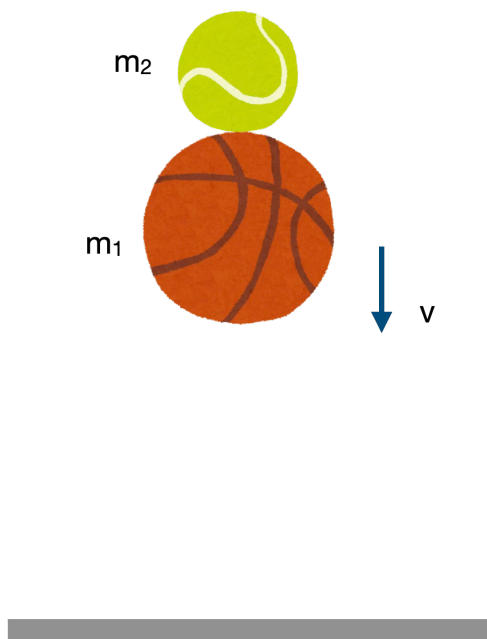


## 暖身活動

兩顆球靜止釋放，如何可以讓彈跳後的高度更高？



## 動量

根據牛頓第二運動定律，物體受力愈大，\_\_\_\_\_就愈大。  
但是加速度不容易視覺化，我們可以看物體受力後被破壞的程度。

---

\_\_\_\_\_ 地鼠以不同的速度衝撞香蕉樹



破壞力大／小



破壞力大／小

---

\_\_\_\_\_ 地鼠與三地鼠以相同的速度衝撞香蕉樹



破壞力大／小



破壞力大／小



由上面的情形可以得知，當物體的 \_\_\_\_\_ 與 \_\_\_\_\_ 越大，破壞力就愈大。這種描述物體運動的狀態的物理量稱為 \_\_\_\_\_，代號寫做 \_\_\_\_\_，屬於向量／純量。

|       |           |   |             |
|-------|-----------|---|-------------|
| 動量 =  | 物體的 _____ | • | 物體運動的 _____ |
|       | _____     | • | _____       |
| SI單位： | _____     | • | _____       |

## 討論 1

某場棒球比賽所用的棒球其質量為 150 公克，投手小王將球投出後，球以 40 公尺/秒的速度到達本壘上方，被打擊者小鋒以 20 公尺/秒速度反向打擊出去，則：

- 令棒球被打擊出去的方向為正，則棒球被打擊出去之前的動量為 \_\_\_\_\_  $\text{kg} \cdot \text{m/s}$ ；被打擊出去之後的動量為 \_\_\_\_\_  $\text{kg} \cdot \text{m/s}$ 。
- 整個過程中，棒球的動量變化量為 \_\_\_\_\_  $\text{kg} \cdot \text{m/s}$ 。

## 衝量

### 討論 2

對質量 5 公斤且初速為 3 m/s 的球施一 30N 的力，穩定推木塊的力持續 2 秒。則：

- 木塊的加速度為 = \_\_\_\_\_  $\text{m/s}^2$
- $t = 2$  的末速 = \_\_\_\_\_  $\text{m/s}$
- $t = 2$  的動量 = \_\_\_\_\_  $\text{N} \cdot \text{s}$
- 動量變化 = \_\_\_\_\_  $\text{N} \cdot \text{s}$
- 改為質量 10 公斤且初速為 2 m/s 的木塊，做同樣的實驗，則 動量變化 = \_\_\_\_\_  $\text{kg} \cdot \text{m/s}$
- 畫出木塊的 F-t 圖



當 \_\_\_\_\_ 與經過的 \_\_\_\_\_ 相同時，兩次推球的動量變化就會一樣。

⇒ 由此可得動量變化量（又稱 \_\_\_\_\_）可以寫成：

$\Delta p$  (or \_\_\_\_\_) = \_\_\_\_\_  $\cdot \Delta$  \_\_\_\_\_，即 F-t 圖下 \_\_\_\_\_。

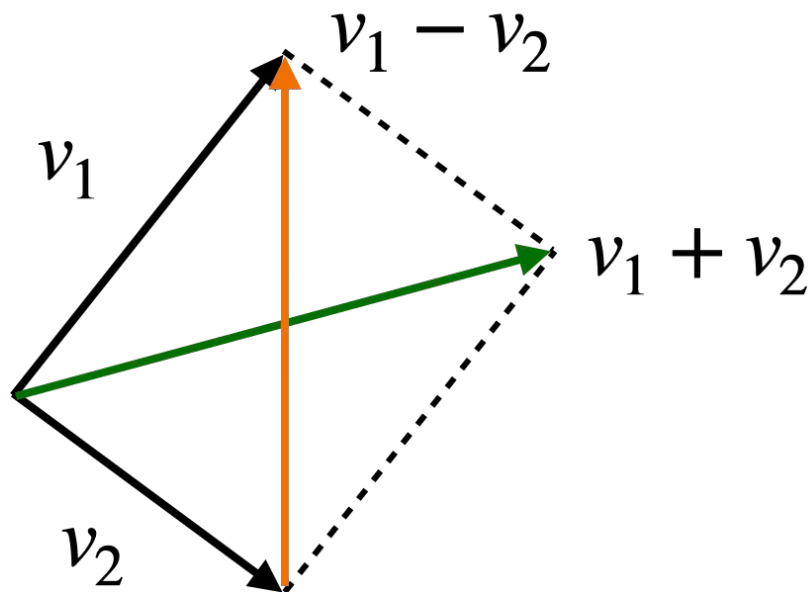
### 延伸－真。牛頓第二運動定律。

- 小時候學的：當物體受到外力作用時，會沿著力的作用方向產生一 \_\_\_\_\_；此加速度大小和物體所受 \_\_\_\_\_ 的大小成正比，和物體的 \_\_\_\_\_ 成反比。數學寫成：\_\_\_\_\_

- 牛頓本人的：作用於物體的外力等於物體動量的時變率。數學寫成：\_\_\_\_\_

把兩者接起來：

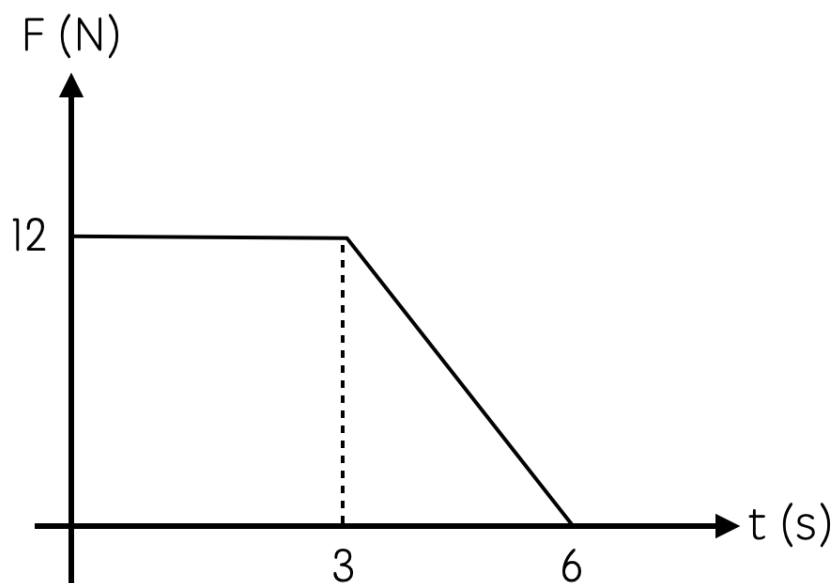
try：外力  $F$  的方向和下列何者相同？ \_\_\_\_\_



### 討論 3

一個質量  $2\text{ kg}$  的物體，初速為  $8\text{ m/s}$ ，該物體受一與初速方向相同的力作用，此作用力  $F$  和時間  $t$  的關係如圖所示，則

1. 物體在  $6\text{ s}$  內所受的衝量為 \_\_\_\_\_  $\text{N} \cdot \text{s}$ 。
2. 物體在  $6\text{ s}$  末的速率為 \_\_\_\_\_  $\text{m/s}$ 。
3. 物體在前  $6\text{ s}$  內，其所受的平均作用力量值為 \_\_\_\_\_  $\text{N}$ 。



---

## 質心

觀看影片回答下列問題

1. 根據影片一，螺絲起子做了 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_ 的運動
2. 黃點記號靠近把手／端點，是螺絲起子質量的中心，稱為 \_\_\_\_\_
3. 把不同時刻的黃色記號連線，得到像是 \_\_\_\_\_ 運動的軌跡
4. 預測影片二的黃點軌跡連線為 \_\_\_\_\_

## 質心位置

不計棒重，畫出 $m_1$ 、 $m_2$ 所受的重力大小。令重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$



1. 重心可以視為所有質點所受的 \_\_\_\_\_ 的中心，用  $C$  點標示圖上重心位置。
2. 質量為  $m$  的物體，其所受重力可以寫成  $W = \underline{\hspace{2cm}}$ ，故重心位置 = \_\_\_\_\_ 位置
3. 在上圖中， $m$  的位置在  $x = 1$ ， $m$  的位置在  $x = 4$ ，則：  
 $m_1 C : m_2 C = \underline{\hspace{1cm}} : \underline{\hspace{1cm}}$   
 $\Rightarrow x_C =$

寫成一般式（兩質點系統），質心位置  $x_C =$

4. 延伸到多質點系統的一般式，質心位置  $x_C =$